

# Yazılım Testi: Öncelik Sırası

ÖFY

September 2026

## Öncelik Sırası

Ölçüt, öncelik sırasıyla üç terimden oluşur: hata sınıfı bu sistemde yaşanmış mı; kurulum ne kadar sürüyor; koşma ne kadar sürüyor. İlk terim ağır basar: kurulumu yarım saat süren ama hatası dün yaşanmış bir test, sıfır maliyetli ama bu sistemde hiç hata yakalamamış bir denetimin önünde durur. Tek istisna birinci gruptur: kurulum ve koşma maliyeti sıfırsa yaşanmışlık aranmaz ve denetim sürekli açık kalır, çünkü sıfır maliyetli bekçiyi kapalı tutmanın da bir maliyeti vardır.

### 1. Sıfır Maliyet, Sürekli Açık (Ölçütten Muaf)

- Tip denetimi
- Lint
- Bütünlük kontrolü (lockfile ve `npm ci`)
- Bağımlılık açık taraması
- Lisans denetimi
- Fitness function (satır limiti, katman ayrımı)
- Yapılandırma ve ortam (açılışta ortam değişkeni şeması)
- Race detector (yalnızca Go; mevcut testler `-race` bayrağıyla koşar. TypeScript ve Python'da karşılığı yoktur, o taraflar için kapsam dışıdır)

### 2. Mevcut Kodu Sabitleme (İlk Hafta)

- Flakiness takibi (`retries` kapalı, liste açık)
- Dosya bölme (characterization kaydı)
- Düzeltme öncesi kırmızı birim testi
- Regresyon testi

- Sözleşme
- Fixture parser testi
- Şema testi
- Bozuk fixture
- Giriş doğrulama
- Aşamalar arası veri sözleşmesi (Whisper segmenti ile cümle aynı şey değildir; SOT hatası bu sözleşme yazılmadığı için yaşanmıştır)
- Çıkış değişmezleri

### 3. Girdi Tasarımı ve Hat Bütünlüğü (İlk Döngü)

- Sınır değer analizi
- Eşdeğerlik sınıfları
- Karar tablosu
- Durum geçişi
- Hata yolu testi
- İdempotency
- Eşzamanlılık birim testi (kredi defteri ve meşgul sayacı yarışları)
- Kaynak temizliği
- Önbellek doğruluğu
- Property-based test (`fast-check`, `hypothesis`)
- Parite (TypeScript ve Python ayrıştırıcıları aynı fixture'ı okur)
- Metamorfik test (fixture ile)
- Ağ: birim ve bileşen katmanı (`msw`, `nock`, `httptest` ile gecikme, kopma, yarım cevap)
- Ağ: model tarafı (sahte sağlayıcı ile zaman aşımı, 429, yarım stream, tek ücret)
- Determinizm
- Hat bütünlüğü (sayım, yarım kalma)
- Girdi sınır testleri (boş, bozuk, çok büyük)
- Bozuk medya korpusu

- Zip-bomb ve zip-slip
- Karakter işkencesi
- Altın veri seti
- Saat ve saat dilimi
- Süre dolması

#### **4. Kullanıcı Akışları ve Canlı Sağlık (İkinci Döngü)**

- Kullanıcı hikâyelerinin çıkarılması
- Kabul testi
- Uçtan uca test (yapay zekâsız)
- Smoke testi
- Sanity testi
- Sistem testi
- Keşif testi
- Kullanıcı hatası (çift tıklama, geri tuşu, yenileme)
- Sentetik izleme (watchdog)
- Gözlemlenebilirlik (hata yolunda log var mı, correlation ID, alarm çalışıyor mu)
- Doküman testi

#### **5. Gerçek Bağımlılıkla Test (Gerçek Veritabanı, Kuyruk, Depolama İster)**

- Zamanlanmış işlerin çift tetiklenmesi (askıda publish süpürmesi; tek instance varsayımı)
- Uzun süren iş ve süreç yeniden başlaması (aynı sınıf)
- Entegrasyon
- Eşzamanlı yazma
- Yarıda kalan işlem
- Kuyruk teslim garantisi
- Yetki matrisi

- Kiracı izolasyonu
- Faturalama değişmezi
- Kimlik
- Ağ: yükleme tarafı (gerçek depolamaya yarım yükleme)
- Sıra boşluğu
- Migrasyon ve geri dönüş
- Dağıtım ve geri alma
- Yedekten dönüş

## 6. Yavaş, Ücretli ya da Kırılgan (Gece Koşusu, Sürüm Öncesi)

- Uçtan uca test (tam)
- AI eval (kurallı)
- Metamorfik test (gerçek modelle)
- Mutasyon testi
- Benchmark
- Ağ: sınır katmanı (Toxiproxy, **netem**)
- Ağ: indirme tarafı ve iç ağ
- Ağ: sistem katmanı (tarayıcı ağ profili)
- Ağ: test matrisi
- Arıza enjeksiyonu
- Disk dolması
- Nesne depolama görünürlüğü
- Canlı izleme (kayma)
- Görsel regresyon
- Erişilebilirlik
- Yerelleştirme
- Uyumluluk
- Yapılandırılmış keşif

- AI eval (yargıçlı)
- Kombinatorial (pairwise) test
- Model tabanlı test
- Kullanılabilirlik
- Kapsama ölçümü

## 7. İlk Arıza Yaşanınca Açılır

- Kaynak sınırları
- Canlı migrasyon kilidi
- Ağ: canlı coğrafi izleme
- Performans ailesi (istisna: bir kez keşif amaçlı koşulur, hatta alınmaz; önceki load/stress koşusu bu istisnadır)
- Dayanıklılık ailesi
- Üretim trafiği ailesi
- Güvenlik ailesi
- İnsan ve organizasyon ailesi
- Regülasyon ailesi

## Kapsam Dışı

- Biçimsel doğrulama, sembolik yürütme, mobil senaryolar, donanım testleri